BarMatchIA

21.6.6 - Brief funcional: Llegada con reserva, QR, asignación y ocupación

Insumo para diagrama UML - Capstone 2026-2

Objetivo

Permitir que el Personal del Local valide la llegada de un Cliente con reserva, principalmente mediante QR, confirme su asistencia, asigne una mesa o combinación real y actualice la ocupación operacional del establecimiento, manteniendo sincronizada la realidad física con la disponibilidad que BarMatchIA muestra al resto de los usuarios.

Participantes

- Cliente.
- Personal del Local.
- Aplicación BarMatchIA.
- Motor de Reservas y Disponibilidad.
- Base de Datos / Persistencia.

Precondiciones

- Existe una reserva vigente e identificable.
- La reserva posee un código QR asociado para el flujo normal de validación.
- El Cliente se presenta dentro de una condición temporal aceptable según las reglas de reserva.
- El Personal del Local se encuentra autenticado y asociado al establecimiento.
- El establecimiento posee información actualizada de mesas, combinaciones y ocupación.
- La reserva no se encuentra cancelada ni en un estado incompatible con check-in.

Flujo principal

1. El Cliente llega al establecimiento.
2. El Cliente presenta el código QR asociado a su reserva.
3. El Personal del Local escanea el QR mediante BarMatchIA.
4. BarMatchIA identifica la reserva asociada.
5. El Motor valida existencia de la reserva, establecimiento correspondiente, estado actual, fecha y horario, validez del QR, que no haya sido utilizado previamente y que la reserva todavía pueda recibir check-in.
6. Si la validación es correcta, se registra el check-in; la reserva deja de estar pendiente de llegada y queda registrada la asistencia del Cliente.
7. BarMatchIA consulta el estado operacional actual del establecimiento.
8. El Motor evalúa mesas y combinaciones disponibles que puedan recibir al grupo.
9. BarMatchIA presenta una o más sugerencias de ubicación al Personal del Local.
10. El Personal del Local revisa las alternativas.
11. El operador puede seleccionar una sugerencia, seleccionar manualmente otra alternativa válida o realizar una asignación excepcional cuando la realidad del local o una necesidad particular del Cliente lo requiera.
12. Antes de confirmar, BarMatchIA valida que las mesas seleccionadas sigan disponibles.
13. El Personal del Local confirma la ubicación realmente utilizada.
14. BarMatchIA registra la reserva, mesa o combinación asignada, momento de asignación y tipo de asignación cuando corresponda.
15. Las mesas involucradas pasan a estado Ocupadas.
16. El Motor actualiza la ocupación real del establecimiento.

17. Se recalcula la disponibilidad actual y futura cuando corresponda.
18. La operación actualizada queda reflejada en el panel del Personal del Local, en la supervisión del Administrador del Local y en la disponibilidad mostrada en la aplicación del Cliente. Si la nueva ocupación reduce la capacidad ofrecible, BarMatchIA recalcula los bloques horarios y deshabilita aquellos que dejen de ser compatibles.

Principio central: check-in y asignación son eventos distintos

Check-in significa que el Cliente efectivamente llegó y que su reserva fue validada.

Asignación significa que BarMatchIA conoce qué recurso físico está utilizando ese grupo.

Secuencia conceptual: Reserva confirmada -> Validación de llegada -> Check-in -> Asignación -> Ocupación.

Formas de validar la llegada

La validación mediante QR constituye el mecanismo normal de check-in porque identifica directamente la reserva y reduce la intervención manual.

Cuando el Cliente no pueda presentar el QR, BarMatchIA debe permitir una validación manual excepcional iniciada por Personal autorizado. Esta alternativa no elimina las validaciones de estado, establecimiento, fecha, vigencia y posibilidad de check-in de la reserva.

Las condiciones exactas y los datos mínimos requeridos para acreditar manualmente una reserva se formalizarán posteriormente como reglas de negocio.

Asignación sugerida, manual y excepcional

BarMatchIA puede sugerir una ubicación utilizando cantidad de personas, capacidades de mesa, combinaciones válidas, ocupación actual, compromisos futuros e indisponibilidades. La decisión final pertenece al Personal del Local.

Asignación sugerida

El operador selecciona una de las alternativas propuestas por BarMatchIA.

Asignación manual

El operador selecciona otra mesa o combinación configurada como válida aunque no haya sido sugerida. Esto puede responder a preferencias del Cliente, ambiente, ubicación, accesibilidad o conveniencia operacional.

Asignación excepcional

El operador utiliza una combinación o disposición no declarada como configuración habitual. BarMatchIA debe permitir registrar la realidad efectivamente utilizada para mantener consistente la ocupación y dejar trazabilidad de la excepción.

Flujo alternativo A - QR inválido

1. El QR no existe, pertenece a otro establecimiento, está alterado o no corresponde a una reserva válida.
2. BarMatchIA rechaza la validación e informa al Personal del Local.
3. No se registra check-in ni ocupación.
4. Si existe viabilidad operacional, el Cliente podrá ser gestionado como una nueva atención.

Flujo alternativo B - QR ya utilizado

1. El Personal escanea el QR.
2. BarMatchIA detecta que ya existe check-in.
3. Informa que la reserva ya fue validada.
4. Muestra, cuando corresponda, la información operacional existente.

Flujo alternativo C - Reserva cancelada

1. BarMatchIA informa el estado de cancelación.
2. No permite realizar check-in normal ni validación manual sobre la reserva cancelada.
3. El Cliente puede ser evaluado como una nueva atención según disponibilidad.
4. La reserva cancelada no se restaura automáticamente.

Flujo alternativo D - Reserva marcada como no-show

Si el Cliente llega después de que la reserva ya fue clasificada como no-show, se aplica la lógica definida en el flujo 21.6.5. La reserva original no recupera automáticamente su capacidad. Si aún existe viabilidad operacional, el Cliente podrá ser gestionado como una nueva atención.

Flujo alternativo E - La sugerencia deja de estar disponible

1. El operador selecciona una sugerencia.
2. BarMatchIA revalida las mesas.
3. Detecta que ya no están disponibles.
4. No registra la asignación.
5. Actualiza las alternativas.
6. El operador selecciona otra opción.

La asignación física, al igual que la reserva, requiere una validación final antes de comprometer el recurso.

Flujo alternativo F - El operador selecciona otra ubicación

1. El Personal decide no utilizar las sugerencias.
2. Selecciona manualmente otra mesa o combinación.
3. BarMatchIA valida su disponibilidad.
4. Si la configuración es válida, permite confirmarla.
5. Si corresponde a una disposición no habitual, la identifica como excepcional.
6. La ubicación real queda registrada.
7. El Motor recalcula desde esa nueva realidad.

Flujo alternativo G - La asignación requiere utilizar holgura operacional

La holgura corresponde a capacidad física deliberadamente excluida de la capacidad reservable normal. El Motor conoce que existe, pero no la ofrece libremente como parte de la disponibilidad habitual.

1. El Cliente realiza check-in.
2. Las alternativas dentro de la capacidad administrada normalmente por BarMatchIA no permiten una asignación adecuada.
3. Existe capacidad física disponible perteneciente a la holgura operacional.
4. BarMatchIA informa al Personal del Local que resolver la asignación requiere utilizar holgura.
5. El operador selecciona y confirma la ubicación real.
6. La asignación queda registrada indicando que utilizó holgura operacional.
7. Las mesas correspondientes pasan a estado Ocupadas.
8. El Motor actualiza la ocupación real y recalcula la disponibilidad.
9. La nueva disponibilidad se refleja también en la aplicación del Cliente, deshabilitando bloques horarios si corresponde.

Si tampoco existe capacidad física suficiente dentro de la holgura, BarMatchIA debe informar que no existe una ubicación factible y el Personal del Local deberá resolver la incidencia operacionalmente.

Flujo alternativo H - Cliente con reserva válida sin QR disponible

1. El Cliente informa que posee una reserva, pero no puede presentar el QR asociado.
2. El Personal del Local inicia la identificación manual de la reserva desde la consulta operacional definida en 21.6.17.
3. BarMatchIA permite localizar la reserva dentro del establecimiento autorizado utilizando los criterios habilitados.

4. El Personal selecciona la reserva identificada y solicita iniciar una validación manual excepcional.
5. BarMatchIA valida establecimiento, estado actual, fecha, horario, vigencia y que la reserva todavía pueda recibir check-in.
6. El Personal verifica los datos mínimos que posteriormente se definan como regla de negocio para acreditar que la atención corresponde a la reserva seleccionada.
7. Si la validación es satisfactoria, BarMatchIA registra el check-in indicando que la llegada fue validada mediante procedimiento manual.
8. El flujo continúa desde la consulta del estado operacional y la asignación de mesa o combinación.
9. Si la reserva no cumple las condiciones de check-in, BarMatchIA rechaza la validación manual y conserva el estado existente.

Relación con la holgura

La holgura actúa como una capa de protección operacional frente a permanencias mayores, preferencias especiales, contingencias o asignaciones menos eficientes. No forma parte de la capacidad que el Motor puede comprometer libremente mediante reservas.

Cuando el Personal del Local utiliza holgura, BarMatchIA debe registrar ese uso explícitamente. Esto permite mantener la realidad física sincronizada y generar posteriormente información útil para BI, por ejemplo frecuencia de uso de holgura o necesidad de revisar la capacidad reservable.

Estado resultante

Reserva confirmada -> llegada validada por QR o procedimiento manual excepcional -> Check-in registrado -> ubicación confirmada -> mesas ocupadas -> ocupación real actualizada -> disponibilidad recalculada -> cambios reflejados en paneles administrativos y aplicación del Cliente.

Reglas funcionales identificadas

- RF-63: BarMatchIA debe permitir validar la llegada de una reserva mediante QR y, cuando éste no se encuentre disponible, mediante un procedimiento manual excepcional autorizado.
- RF-64: BarMatchIA debe validar estado, establecimiento, fecha y vigencia de la reserva antes de registrar check-in.
- RF-65: Un QR utilizado previamente no puede generar un segundo check-in.
- RF-66: El check-in registra asistencia, pero no implica por sí solo una asignación física.
- RF-67: Después del check-in, BarMatchIA debe permitir registrar la mesa o combinación realmente utilizada.
- RF-68: El Motor puede entregar una o más sugerencias de ubicación.
- RF-69: El Personal del Local conserva la decisión final sobre la ubicación.
- RF-70: El Personal puede seleccionar una alternativa manual diferente de las sugerencias.
- RF-71: BarMatchIA debe permitir registrar una asignación excepcional cuando la realidad operacional lo requiera.
- RF-72: La ubicación seleccionada debe revalidarse antes de confirmar su asignación.
- RF-73: Una asignación confirmada debe marcar como ocupadas las mesas o combinación correspondiente.
- RF-74: La ocupación real registrada debe provocar la actualización del estado operacional y disponibilidad.
- RF-75: Una reserva cancelada o incompatible no puede recibir check-in normal ni validación manual que reactive la reserva.
- RF-76: Una reserva en no-show no recupera automáticamente su capacidad mediante un escaneo tardío del QR ni mediante validación manual.
- RF-77: Una asignación excepcional debe quedar identificada como tal.
- RF-78: La realidad física confirmada por el Personal del Local prevalece sobre la sugerencia entregada por el Motor.
- RF-79: Los cambios de ocupación deben reflejarse también en la disponibilidad mostrada a los Clientes.
- RF-80: La holgura operacional no forma parte de la capacidad que el Motor puede comprometer libremente mediante reservas.
- RF-81: Cuando una asignación utilice holgura, BarMatchIA debe registrar explícitamente dicho uso y recalcular la disponibilidad desde la nueva realidad operacional.

Se mantiene la numeración RF-63 a RF-81. La nueva alternativa de validación manual se incorpora modificando el alcance de requisitos ya existentes y no altera la jerarquía numérica de los flujos posteriores.

Decisiones pendientes para reglas de negocio

- Cuánto antes de la hora programada puede validarse una reserva.
- Límites temporales definitivos para check-in.
- Datos mínimos que el Personal debe verificar para autorizar una validación manual sin QR.
- Si la validación manual requiere registrar motivo o justificación.
- Trazabilidad adicional requerida para una validación manual excepcional.
- Comportamiento exacto si no existe ubicación posible aun utilizando holgura.
- Información que debe registrarse en una asignación excepcional.
- Si se solicitará motivo para una asignación excepcional.
- Forma exacta de representar y contabilizar el uso de holgura.
- Estados definitivos posteriores al check-in.
- Distinción formal entre CHECK_IN, ASISTIDA, EN_CURSO, COMPLETADA u otros estados.
- Correcciones administrativas de una asignación después de confirmarla.

Brief para diagrama UML

Tipo de diagrama sugerido: Diagrama de Secuencia UML.

Participantes mínimos

- Cliente.
- Personal del Local.
- Aplicación BarMatchIA.
- Motor de Reservas y Disponibilidad.
- Base de Datos / Persistencia.

Flujo principal a representar

Cliente presenta QR -> Personal escanea -> Aplicación consulta reserva -> Motor valida QR/estado/fecha -> Persistencia entrega estado -> Motor registra check-in -> Aplicación solicita alternativas de ubicación -> Motor consulta ocupación, mesas y combinaciones -> devuelve sugerencias -> Personal selecciona alternativa -> Motor revalida disponibilidad física -> Personal confirma -> Persistencia registra asignación -> mesas pasan a Ocupadas -> Motor actualiza ocupación y disponibilidad -> Aplicación refleja el estado actualizado al Personal, Admin Local y Clientes.

Fragmentos alternativos mínimos

- QR inválido.
- QR ya utilizado.
- Cliente con reserva válida sin QR: identificación manual desde 21.6.17 y validación manual excepcional.
- Reserva cancelada.
- Reserva en no-show.
- Sugerencia deja de estar disponible antes de confirmar.
- Personal selecciona una ubicación manual o excepcional.
- La asignación requiere utilizar holgura operacional.
- No existe ubicación factible aun utilizando holgura.

Regla crítica

El check-in confirma la llegada; la asignación confirma la realidad física. La vía normal de validación es el QR, pero la ausencia del código no debe impedir atender una reserva válida cuando Personal autorizado pueda identificarla y completar el procedimiento manual excepcional. En ambos casos se aplican las mismas validaciones de estado y vigencia antes de registrar check-in.

No representar todavía

- Datos exactos requeridos para la validación manual.
- Algoritmo exacto de sugerencia de mesas.
- Forma visual definitiva de representar holgura.
- Límites temporales definitivos de check-in.
- Estados definitivos posteriores a check-in.

- Endpoints específicos.
- Protocolos.
- Frameworks.
- Microservicios definitivos.
- Tecnologías concretas.
- Decisiones arquitectónicas aún no definidas.